MIGRACIÓN A ENTORNOS VIRTUALES

ANDRÉS CAMILO VARGAS SAAVEDRA
DAVID SANTIAGO CUBILLOS MÉNDEZ

DOCENTE: FREY ALFONSO SANTAMARÍA BUITRAGO
INGENIERO DE SISTEMAS

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN
ELECTIVA I - IASS Y VIRTUALIZACIÓN
TUNJA
2026

Tabla de contenido

1. Punto de partida.....3
1.1. Tema principal.....3
1. 2. Pregunta inicial.....3
1.3. ¿Qué sabemos y qué no sabemos? (detección de ideas previas).....4
2. Formación de equipos colaborativos.....4
3. Definición de producto final.....4
3.1. Producto a desarrollar.....4
3.2. ¿Qué hay que saber?.....5
3.3. Objetivos del aprendizaje.....5
4. Organización y planificación.....6
4.1. Asignación de roles.....6
4.2. Definición de tareas y tiempos.....7
4.3. Habilidades blandas que implica el proyecto.....8
5. Búsqueda y recopilación de información.....8
6. Análisis y síntesis (Diseño de la solución).....8
7. Taller/Producción.....9
8. Presentación del proyecto y recomendación estratégica.....10
9. Respuesta colectiva a la pregunta inicial.....10
10. Evaluación y autoevaluación.....10
11. Anexos.....11

1. Punto de partida
    1.1. Tema principal

Migración de infraestructura física a entornos virtualizados mediante IaaS, implementando y comparando hipervisores tipo 1 y tipo 2 en un escenario empresarial simulado.

El tema está ligado a una situación real:
Una startup (ACME) necesita escalar su infraestructura tecnológica migrando de servidores físicos a un entorno virtualizado que garantice:

- Alta disponibilidad
- Mejor aprovechamiento de recursos
- Escalabilidad
- Reducción de costos

Este tema permite desarrollar competencias técnicas reales del curso de IaaS: virtualización, redes virtuales, gestión de VMs, análisis de rendimiento y toma de decisiones técnicas.

1. 2. Pregunta inicial

¿Cómo diseñar e implementar una infraestructura virtual escalable para una startup, integrando hipervisores tipo 1 y tipo 2, garantizando conectividad, rendimiento y alta disponibilidad?

1.3. ¿Qué sabemos y qué no sabemos? (detección de ideas previas)

¿Qué sabemos?	**¿Qué no sabemos?**
¿Qué es la virtualización y para qué se utiliza?	Qué hipervisor conviene elegir según el tipo de servidor o necesidad.
Diferencia básica entre hipervisores de tipo 1 y tipo 2.	Cómo interconectar máquinas virtuales que están en diferentes plataformas (por ejemplo, VirtualBox y Proxmox).
Arquitectura de una máquina virtual: CPU virtual, memoria RAM y almacenamiento virtual.	Cómo diseñar una red virtual funcional que conecte múltiples entornos de virtualización.
Instalación y uso básico de VirtualBox como hipervisor de tipo 2.	¿Qué problemas reales pueden surgir durante la configuración de red y virtualización?
Conceptos básicos de red: IP, gateway y modos de conexión.	Cómo justificar técnicamente una recomendación estratégica sobre la infraestructura virtual.

Tabla 1. Lo que sabemos y no sabemos

2. Formación de equipos colaborativos

Para el desarrollo del proyecto se estableció una distribución básica de responsabilidades entre los integrantes del grupo, con el fin de organizar el trabajo y cumplir con cada una de las etapas planteadas en la planificación.

- Andrés Camilo Vargas Saavedra
- David Santiago Cubillos Méndez

3. Definición de producto final

3.1. Producto a desarrollar

Se llevará a cabo la creación de una red con 3 máquinas virtuales conectadas entre sí. Estas máquinas se administrarán usando distintas herramientas, que incluirán al menos un hipervisor tipo 1 y uno tipo 2. Además, se presentará un informe técnico comparando las opciones y se dará una recomendación estratégica para la empresa ACME.

3.2. ¿Qué hay que saber?

- Arquitectura de virtualización.
- Diferencias entre hipervisor tipo 1 y tipo 2.
- Instalación y configuración de:
    - VirtualBox (Tipo 2)
    - VMware (Tipo 2)
    - Proxmox (Tipo 1)
- Configuración de redes virtuales:
    - NAT
    - Bridge
    - Red interna
- Asignación de recursos (CPU, RAM, almacenamiento).
- Monitoreo de rendimiento.
- Documentación técnica.
- Argumentación técnica basada en evidencia.

3.3. Objetivos del aprendizaje

3.3.4 Nivel técnico

- Implementar hipervisores bare metal (tipo 1) y hosted (tipo 2).
- Configurar redes virtuales en modo puente (bridged) para asegurar interoperabilidad.
- Desplegar servicios de servidor (stack web/BD) en entornos CLI (Linux).
- Configurar la conexión entre los 3 hipervisores y los hosts.
- Ejecutar pruebas para la conectividad entre las VMs del entorno.

3.3.5 Nivel analítico

- Evaluar el rendimiento del sistema mediante métricas de carga y latencia.
- Justificar la selección de herramientas según criterios de costo, disponibilidad y escalabilidad.

3.3.6 Nivel colaborativo

- Gestionar flujos de trabajo asíncronos (individuales) integrados en sesiones grupales.
- Resolver cuellos de botella técnicos mediante documentación compartida.

4. Organización y planificación

4.1. Asignación de roles

Los roles se distribuyen de acuerdo a áreas de conocimiento de la gestión de servicios de TI

A. Líder de Proyecto (Project Manager - PMBOK)

- **Referencia:** Basado en el rol de *Project Manager* de la Guía PMBOK.
- **Responsabilidad:** Coordinar el cronograma, asegurar el cumplimiento de los objetivos estratégicos y gestionar la comunicación entre los niveles del proyecto. Es el responsable de la sustentación final y de la toma de decisiones.

B. Administrador de Infraestructura (Infrastructure Specialist - ITIL)

- **Referencia:** Basado en la función de *Gestión Técnica* de ITIL.
- **Responsabilidad:** Instalación y configuración de los hipervisores. Se encarga específicamente del **hipervisor tipo 1 (Proxmox/ESXi)**, la creación de plantillas de servidores (web y BD) y la asignación de recursos (CPU/RAM).

C. Especialista en Redes Virtuales (Network Analyst - ITIL)

- **Referencia:** Basado en la función de *Gestión de Operaciones de Red* de ITIL.
- **Responsabilidad:** Implementación de la conectividad interna. Su tarea crítica es configurar el **switch virtual (vSwitch)** y asegurar que las VMs de diferentes hipervisores (tipo 1 y tipo 2) se comuniquen. Resuelve el "Nivel Técnico".

D. Ingeniero de Integración y Documentación Técnica

- **Referencia:** Basado en la práctica de Gestión del Conocimiento y Gestión de Configuración en ITIL.
- **Responsabilidad:** Apoyar la integración técnica entre los hipervisores tipo 1 y tipo 2, verificando que las configuraciones de red y recursos funcionen correctamente. Se encarga de organizar y consolidar la documentación técnica del proyecto (IPs, topología, métricas y configuraciones) y apoyar la redacción estructurada del informe final. Responde por la coherencia técnica y la formalización del trabajo realizado.

Rol	Tarea principal	Nombre
Líder de proyecto	Planificación y viabilidad	David Santiago Cubillos Méndez
Analista de calidad	Benchmarking y lecciones aprendidas	
Ing. Integración y Documentación Técnica	Estandarización técnica, validación de configuración y consolidación del informe	
Adm. Infraestructura	Configuración de hipervisores	Andrés Camilo Vargas Saavedra
Esp. en redes	Interconexión y protocolos	

Tabla 2. Distribución de roles del equipo.

4.2. Definición de tareas y tiempos

Se construyó un proyecto dentro de Jira, que ayudará a llevar control del cronograma del proyecto. En la siguiente imagen se muestra una visualización; para poder acceder al proyecto, haz clic en este enlace: [Cronograma Jira]

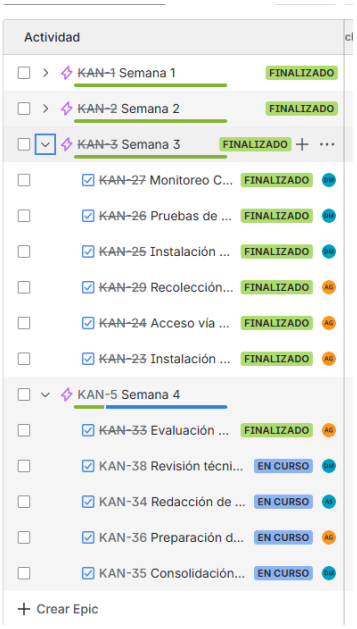

Figura 1. Previsualización de semanas.

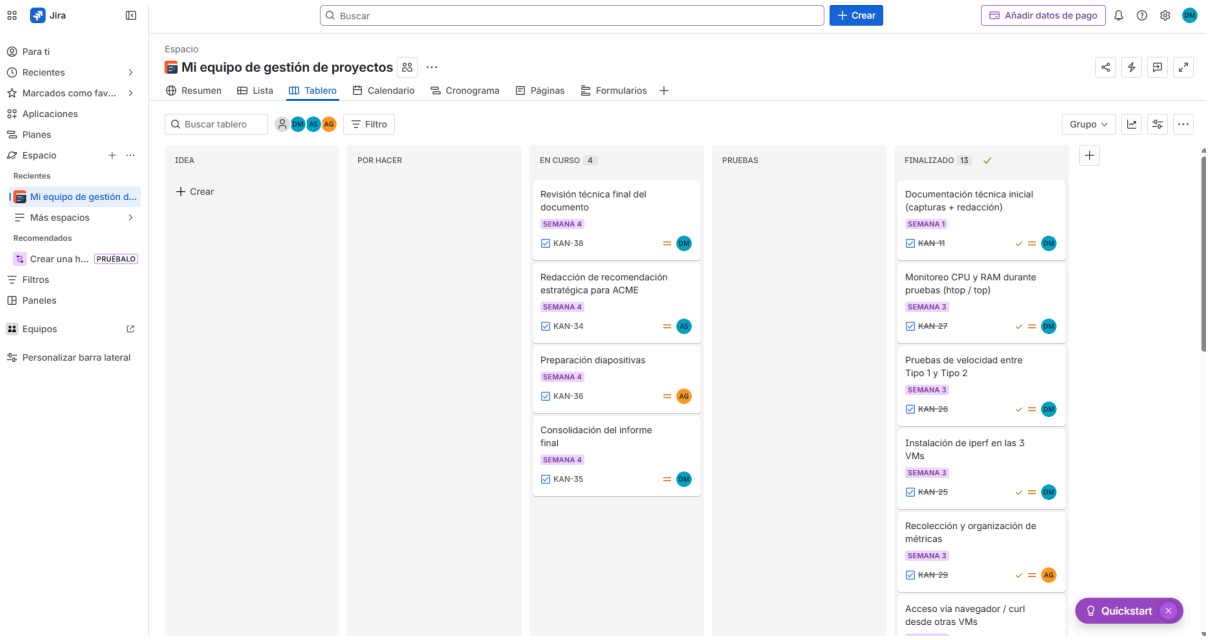

Figura 2. Previsualización del cronograma.

4.3. Habilidades blandas que implica el proyecto

Además de las competencias técnicas propias de la virtualización y la infraestructura IaaS, el proyecto fortalece diversas **habilidades blandas fundamentales en el entorno profesional de TI**. En primer lugar, se trabaja el **trabajo en equipo**, ya que la implementación requiere coordinación constante entre quienes configuran hipervisores, redes y pruebas de rendimiento. También se desarrolla la **comunicación efectiva**, tanto para explicar configuraciones técnicas como para documentar hallazgos y sustentar decisiones ante un público académico. El proyecto fomenta el **pensamiento crítico y analítico**, al comparar objetivamente hipervisores tipo 1 y tipo 2 y justificar recomendaciones estratégicas para la empresa ACME. Asimismo, impulsa la **resolución de problemas**, dado que la configuración de redes virtuales y la interoperabilidad entre plataformas suelen generar incidencias que deben abordarse de manera colaborativa. Finalmente, se fortalece la **gestión del tiempo y la responsabilidad**, al trabajar con un cronograma definido (diagrama de Gantt) y asumir compromisos individuales dentro de un objetivo común. Estas habilidades complementan la formación técnica y acercan el proyecto a un escenario real de gestión de infraestructura en una organización.

5. Búsqueda y recopilación de información

Durante esta fase, el equipo investigó las características técnicas necesarias para cumplir con los objetivos de la startup ACME. Se analizó la arquitectura de los hipervisores seleccionados: Proxmox como representante de tipo 1 (bare metal), y VMware y VirtualBox como hipervisores de tipo 2 (hosted).

- Topologías de red físicas y virtuales: Tras investigar los modos de conexión (NAT, Bridge y Red interna), se concluyó que la configuración en modo puente (Bridged), respaldada por un switch físico para interconectar los equipos anfitriones, es la única que permite la comunicación directa y transparente entre las máquinas virtuales alojadas en distintas plataformas físicas.

- Pila tecnológica (stack): Se investigaron los requerimientos para desplegar aplicaciones web dinámicas utilizando (Linux, Apache, MySQL, PHP) y las mejores prácticas para asegurar el motor de base de datos.

6. Análisis y síntesis (Diseño de la solución)

Con la información recopilada, el equipo procedió a estandarizar la configuración técnica. Se tomaron las siguientes decisiones de diseño y arquitectura:

- Sistema operativo: Se definió el uso de Ubuntu MATE para las tres máquinas virtuales, garantizando un entorno idéntico en todos los hipervisores.

- Infraestructura y direccionamiento IP: Se utilizarán 3 máquinas físicas conectadas mediante un switch físico con direccionamiento estático. La matriz de red asignada es la siguiente:

Entorno Proxmox: Host físico (192.168.1.90) - VM (192.168.1.91)

Entorno VMware: Host físico (192.168.1.100) - VM (192.168.1.101)

Entorno VirtualBox: Host físico (192.168.1.110) - VM (192.168.1.111)

7. Taller/Producción

Bajo la supervisión del Administrador de Infraestructura, se ejecutó la instalación de los hipervisores en los 3 equipos físicos y se desplegó Ubuntu MATE en las respectivas máquinas virtuales.

Posteriormente, se implementó el stack tecnológico para habilitar aplicaciones web dinámicas.

1. Instalación del servidor web y base de datos
Se actualizaron los repositorios y se instalaron los paquetes de MySQL Server (motor relacional), PHP y los módulos de integración para Apache (libapache2-mod-php y php-mysql).

2. Configuración de seguridad en MySQL
Para fortalecer la seguridad básica del servidor, se ejecutó la herramienta sudo mysql_secure_installation, aplicando acciones críticas como: eliminación de usuarios anónimos, deshabilitación del acceso remoto para el usuario root, supresión de la base de datos de pruebas y recarga de privilegios.

3. Creación de base de datos y datos de prueba
Accediendo al monitor de MySQL (sudo mysql -u root), se creó la base de datos came_db y un usuario con privilegios específicos para evitar el uso de root, Luego, se creó la tabla clientes y se insertaron registros de prueba (Juan Pérez, María Gómez, Carlos López).

4. Despliegue de aplicación web (PHP):
Para validar la conectividad del entorno, se desarrolló el archivo /var/www/html/clientes.php que realiza una consulta a la base de datos came_db e imprime los registros de los clientes en formato HTML.

8. Presentación del proyecto y recomendación estratégica

Como producto final, se consolidó la topología física/virtual y se redactó el dictamen para la empresa ACME.

Demostración: Se comprobó el éxito del proyecto accediendo desde navegadores externos a las IPs de las VMs (ej. http://192.168.1.91/clientes.php), visualizando correctamente la lista de clientes generada desde la base de datos.

Recomendación para ACME: Se recomienda utilizar el entorno Proxmox (192.168.1.90) para alojar la base de datos principal (came_db) debido a su rendimiento nativo, mientras que los hipervisores de tipo 2 (VirtualBox y VMware) pueden emplearse como nodos de balanceo de carga para el servidor web Apache, o como entornos replicados para desarrollo y pruebas.

9. Respuesta colectiva a la pregunta inicial

Al finalizar el proyecto, el equipo da respuesta a la pregunta inicial: ¿Cómo diseñar e implementar una infraestructura virtual escalable para una startup, integrando hipervisores tipo 1 y tipo 2, garantizando conectividad, rendimiento y alta disponibilidad?

Respuesta: Una infraestructura escalable e interoperable se logra mediante una topología de red en modo puente (bridge) respaldada por un switch físico, lo que permite asignar direccionamiento estático del mismo segmento de red tanto a hosts como a VMs (ej. red 192.168.1.0/24). Al estandarizar el sistema operativo (Ubuntu MATE) y los servicios independientemente del hipervisor subyacente (Proxmox, VMware o VirtualBox), se garantiza la alta disponibilidad, permitiendo a la startup ACME migrar o escalar sus servicios web y de bases de datos de forma transparente.

10. Evaluación y autoevaluación

Para el cierre del proyecto, el analista de calidad ejecutó las pruebas de conectividad y despliegue.

Evaluación del producto
Se validó que el script PHP en cada una de las 3 máquinas virtuales lograra procesar la petición al motor MySQL local, demostrando la correcta integración del módulo php-mysql y la efectividad de las configuraciones de seguridad implementadas con mysql_secure_installation.

Coevaluación y trabajo en equipo
La coordinación fue fundamental para mantener la consistencia lógica a pesar de utilizar plataformas físicas separadas. El equipo documentó exitosamente la asignación de IPs estáticas y las sentencias SQL, demostrando la capacidad de integrar conocimientos de redes, administración de servidores (Linux/Apache) y bases de datos.

11. Anexos

Informe técnico e informe de ABP Para mayor detalle, diríjase al siguiente enlace: Proyecto Hipervisores Repo